Exposé I

LES INVARIANTS COHOMOLOGIQUES GLOBAUX ET LOCAUX RELATIFS A UN SOUS-ESPACE FERMÉ

1. Les foncteurs Γ_Z , $\underline{\Gamma}_Z$.

Soient X un espace topologique, $\underline{C}_X$ la catégorie des faisceaux abéliens sur X. Soient Φ une famille de supports au sens de Cartan on définit le foncteur Γ_Φ sur $\underline{C}_X$ par :

(1) $\Gamma_\Phi(F)$ = sous-groupe de $\Gamma(F)$ formé des sections f telles que support $f \in \Phi$.

Si Z est une partie fermée de X, nous désignons par abus de langage par Γ_Z le foncteur Γ_Φ, où Φ est l'ensemble des parties fermées de X contenues dans Z . Donc on a :

(2) $\Gamma_Z(F)$ = sous-groupe des $\Gamma(F)$ formé des sections f telles que support $f \subset Z$.

Nous voulons généraliser cette définition au cas où Z est une partie localement fermée de X , donc fermée dans une partie ouverte convenable V de X . On posera dans ce cas

(3) $\Gamma_Z(F) = \Gamma_Z(F|V)$.

Il faut vérifier que $\Gamma_Z(F)$ "ne dépend pas" de l'ouvert choisi. Il suffit de montrer que si V' , $V \supset V' \supset Z$ est un ouvert, alors l'application $\rho^V_{V'}: F(V) \longrightarrow F(V')$ applique $\Gamma_Z(F|V)$ isomorphiquement sur $\Gamma_Z(F|V')$. Or

(4) $\Gamma_Z(F|V) = \ker \rho^V_{V-Z}$

donc si $f \in \Gamma_Z(F|V)$ et si $\rho^V_{V'}(f) = \rho^V_{V-Z}(f) = 0$ alors $f = 0$ puisque $(V;V-Z)$ est un recouvrement de V . De même si $f' \in \Gamma_Z(F|V')$, alors $f' \in F(V')$

et $0 \in F(V-Z)$ définit un $f \in F(V)$ tel que $\rho^V_{V'}(f) = f'$, $f \in \Gamma_Z(F|V)$, donc $\rho^V_{V'}$ induit un isomorphisme $\Gamma_Z(F|V) \longrightarrow \Gamma_Z(F|V')$.

Notons que tout ouvert W de Z est induit par un ouvert U de X dans lequel W est fermé. Il en résulte que $W \rightsquigarrow \Gamma_W(F)$ définit un préfaisceau sur Z , et on vérifie que c'est un faisceau que l'on notera $i^!(F)$, où $i: Z \to X$ est l'immersion canonique. On trouve :

(5) $\Gamma_Z(F) = \Gamma(i^!(F))$.

Le faisceau $i^!(F)$ est un sous-faisceau de $i^*(F)$; en effet l'homomorphisme canonique :

$$\Gamma(F|U) = \Gamma(U.F) \longrightarrow \Gamma(U \cap Z, i^*(F))$$

est injectif sur $\Gamma_{U \cap Z}(F|U) \subset \Gamma(F|U)$.

En résumant, on a le résultat suivant :

Proposition 1.1. Il existe un sous-faisceau unique $i^!(F)$ de $i^*(F)$ tel que pour tout ouvert U de X tel que $U \cap Z$ soit fermé dans U ,

$$\Gamma(F|U) = \Gamma(U,F) \longrightarrow \Gamma(U \cap Z, i^*(F))$$

induise un isomorphisme $\Gamma_{U \cap Z}(F|U) \longrightarrow \Gamma(U \cap Z, i^!(F))$.

Notons que si Z est ouvert on aura simplement

(6) $i^!(F) = i^*(F) = F|Z$, $\Gamma_Z(F) = \Gamma(Z,F)$.

Supposons à nouveau Z quelconque. Alors pour un ouvert U de X variable, on voit que

$$U \rightsquigarrow \Gamma_{U \cap Z}(F|U) = \Gamma(U \cap Z, i^!(F))$$

est un faisceau sur X , que nous noterons $\underline{\Gamma}_Z(F)$; de façon précise, d'après la formule précédente (exprimant que $i^!$ commute à la restriction aux ouverts) on a un isomorphisme

(7) $\underline{\Gamma}_Z(F) = i_*(i^!(F))$

par définition, on a, pour tout ouvert U de X,

$$(8) \qquad \Gamma(U, \underline{\Gamma}_Z(F)) = \Gamma_{U \cap Z}(F|U) .$$

Notons ici une différence caractéristique entre le cas où Z est fermé, et celui où Z est ouvert. Dans le premier cas, la formule (8) nous montre que $\underline{\Gamma}_Z(F)$ peut être considéré comme sous-faisceau de F, et on a donc une immersion canonique

$$(8') \qquad \underline{\Gamma}_Z(F) \hookrightarrow F .$$

Dans le cas où Z est ouvert, au contraire, on voit sur (6) que le deuxième membre de (8) est $\Gamma(U \cap Z, F)$, donc reçoit $\Gamma(U, F)$, donc on a un homomorphisme canonique en sens inverse du précédent :

$$(8'') \qquad F \to \underline{\Gamma}_Z(F),$$

qui n'est autre d'ailleurs que l'homomorphisme canonique

$$F \to i_* i^*(F),$$

compte tenu de l'isomorphisme

$$(6bis) \qquad \underline{\Gamma}_Z(F) \xrightarrow{\sim} i_* i^*(F)$$

déduit de (6) et (7).

Bien entendu, pour F variable, $\Gamma_Z(F)$, $\underline{\Gamma}_Z(F)$, $i^!(F)$ peuvent être considérés comme des foncteurs en F, à valeurs respectivement dans la catégorie des groupes abéliens, des faisceaux abéliens sur X, des faisceaux abéliens sur Z. Il est parfois commode d'interpréter le foncteur

$$i^!: \underline{C}_X \to \underline{C}_Z$$

comme le foncteur adjoint d'un foncteur bien connu

$$i_! : \underline{C}_Z \to \underline{C}_X$$

défini par la proposition suivante :

Proposition 1.2. Soit G un faisceau abélien sur Z. Alors il existe un sous-faisceau unique de $i_*(G)$, soit $i_!(G)$, tel que pour tout ouvert U de X, l'isomorphisme (identique)

$$\Gamma(U \cap Z, G) = \Gamma(U, i_*(G))$$

définisse un isomorphisme

$$\Gamma_{\Phi_{U \cap Z, U}}(U \cap Z, G) = \Gamma(U, i_!(G)),$$

où $\Phi_{U \cap Z, U}$ désigne l'ensemble des parties de $U \cap Z$ qui sont fermées dans U.

La vérification se réduit à noter que le premier membre est un faisceau pour U variable, i.e. que la propriété pour une section de $i_*(G)$ sur U, considérée comme section de G sur $U \cap Z$, d'être à support fermé dans U est de nature locale sur U. Le faisceau $i_!(G)$ qu'on vient de définir est connu aussi sous le nom de : faisceau déduit de G en prolongeant par 0 en dehors de Z, cf. Godement. En particulier, si Z est fermé, on a

$$(9) \qquad i_!(G) = i_*(G) ;$$

mais dans le cas général, l'injection canonique $i_!(G) \to i_*(G)$ n'est pas un isomorphisme, comme il est bien connu déjà pour Z ouvert. Evidemment, $i_!(G)$ dépend fonctoriellement de G (et c'est même un foncteur exact en G). Ceci dit, on a :

Proposition 1.3. Il existe un isomorphisme de bifoncteurs en G, F (G faisceau abélien sur Z, F faisceau abélien sur X) :

$$(10) \qquad \mathrm{Hom}(i_!(G), F) = \mathrm{Hom}(G, i^!(F)) .$$

Pour définir un tel isomorphisme, il revient au même de définir des homomorphismes fonctoriels

$$i_!\, i^!(F) \to F \quad , \quad G \to i^! i_!(G) \quad ,$$

satisfaisant deux conditions de compatibilité bien connues (cf. par exemple l'exposé de Shih au Séminaire Cartan sur les opérations cohomologiques).

Se rappelant que $i_!$ est exact, donc transforme monomorphismes en monomorphismes, on en conclut :

Corollaire 1.4. Si F est injectif, $i^!(F)$ est injectif, donc $\underline{\Gamma}_Z(F) \longrightarrow i_* i^!(F)$ est également injectif.

Remplaçant X par un ouvert variable U de X, on conclut aussi de 1.3.

Corollaire 1.5. On a un isomorphisme fonctoriel en F, G :

$$\underline{\mathrm{Hom}}(i_!(G),F) = i_*(\underline{\mathrm{Hom}}(G,i^!(F))) \quad . \tag{11}$$

Prenant pour G le faisceau constant sur Z défini par $\underline{Z}$, soit $\underline{Z}_Z$, 1.3. et 1.5. se spécialisent en

Corollaire 1.6. On a des isomorphismes fonctoriels en F :

$$\begin{aligned} \Gamma_Z(F) &= \mathrm{Hom}(\underline{Z}_{Z,X},F) \ , \\ \underline{\Gamma}_Z(F) &= \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{Z}_{Z,X},F) \ , \end{aligned} \tag{12}$$

où $\underline{Z}_{Z,X} = i_!(\underline{Z}_Z)$ est le faisceau abélien sur X déduit du faisceau constant sur Z défini par $\underline{Z}$, en prolongeant par 0 en dehors de Z.

Remarque 1.7. Supposons que X soit un espace annelé, et munissons Z du faisceau d'anneaux $\underline{O}_Z = i^{-1}(\underline{O}_X)$, enfin désignons par $\underline{C}_X$ et $\underline{C}_Z$ la catégorie des Modules sur X resp. Z. Alors les considérations précédentes s'étendent mot à mot, en prenant pour F un Module sur X et pour G un Module sur Z, et en interprétant en conséquence les énoncés 1.3. à 1.6. Pour finir ces généralités, examinons ce qui se passe quand on change la partie localement fermée Z. Soit $Z' \subset Z$ une autre partie localement fermée, et soient

$$j : Z' \to Z \ , \quad i' : Z' \longrightarrow X \ , \quad i' = i\,j$$

les inclusions canoniques. Alors on a des isomorphismes fonctoriels :

$$(ij)^! = j^!\, i^! , \qquad (ij)_! = i_!\, j_! \ . \tag{13}$$

Le premier isomorphisme (13) définit un isomorphisme fonctoriel

$$\Gamma_{Z'}(F) = \Gamma(Z',(ij)^!(F)) \cong \Gamma(Z',j^!(i^!(F))) = \Gamma_{Z'}(i^!(F)) \ . \tag{14}$$

Supposons maintenant que Z' soit fermé dans Z, et soit

$$Z'' = Z - Z'$$

son complémentaire dans Z, qui est ouvert dans Z donc localement fermé dans X. L'inclusion canonique (8') appliquée à $i^!(F)$ sur Z muni de Z' nous définit, grâce à (14), un homomorphisme canonique injectif fonctoriel

$$\Gamma_{Z'}(F) \longrightarrow \Gamma_Z(F) \ . \tag{15}$$

Si on remplace dans (14) Z' par Z'' et utilise (8''), on trouve un homomorphisme canonique fonctoriel :

$$\Gamma_Z(F) \longrightarrow \Gamma_{Z''}(F) \ . \tag{15'}$$

Proposition 1.8. Sous les conditions précédentes, la suite d'homomorphismes fonctoriels :

$$0 \to \Gamma_{Z'}(F) \longrightarrow \Gamma_Z(F) \longrightarrow \Gamma_{Z''}(F) \tag{16}$$

est exacte. Si F est flasque, la suite reste exacte en mettant un zéro à droite.

Démonstration. Remplaçant X par un ouvert V dans lequel Z soit fermé, on est ramené au cas où Z est fermé, donc Z' fermé. Alors Z'' est fermé dans l'ouvert $X-Z'$, et on a une inclusion canonique

$$\Gamma_{Z''}(F) \longrightarrow \Gamma(X-Z',F) \ ,$$

et l'exactitude de (16) signifie simplement que les sections de F à support dans Z' sont celles dont la restriction à $X-Z'$ est nulle.

Lorsque F est flasque, tout élément de $\Gamma_{Z''}(F)$, considéré comme section de F sur X-Z', peut se prolonger en une section de F sur X, et cette dernière aura évidemment son support dans Z, ce qui prouve qu'alors le dernier homomorphisme dans (16) est surjectif.

Corollaire 1.9. On a une suite exacte fonctorielle

(16 bis) $$0 \to \underline{\Gamma}_{Z'}(F) \longrightarrow \underline{\Gamma}_{Z}(F) \longrightarrow \underline{\Gamma}_{Z''}(F) ,$$

et si F est flasque, cette suite reste exacte en mettant un 0 à droite.

On peut interpréter (1.8) en termes de résultats sur les foncteurs Hom et Hom via 1.6., de la façon suivante. Notons d'abord que si G est un faisceau abélien sur Z, induisant les faisceaux $j^*(G)$ et $k^*(G)$ sur Z' resp. Z" (où $j : Z' \longrightarrow Z$ et $k : Z'' \longrightarrow Z$ sont les injections canoniques), on a une suite exacte canonique de faisceaux sur X :

(17) $$0 \longrightarrow k^*(G)_X \longrightarrow G_X \longrightarrow j^*(G)_X \longrightarrow 0$$

où pour simplifier les notations, l'indice X désigne le faisceau sur X obtenu en prolongeant par 0 dans le complémentaire de l'espace de définition du faisceau envisagé. La suite exacte (17) généralise une suite exacte bien connue lorsque Z = X (cf. Godement), et s'en déduit d'ailleurs en écrivant la suite exacte en question sur Z, et appliquant le foncteur $i_!$. Prenant $G = \underline{Z}_Z$, on en conclut en particulier :

Proposition 1.10. Sous les conditions précédentes, on a une suite exacte de faisceaux abéliens sur X :

(18) $$0 \longrightarrow \underline{Z}_{Z'',X} \longrightarrow \underline{Z}_{Z,X} \longrightarrow \underline{Z}_{Z',X} \longrightarrow 0 .$$

Ceci posé, les deux suites exactes 1.8. et 1.9. ne sont autres que les suites exactes déduites de (18) par application du foncteur Hom(-,F) resp. Hom(-,F).

Cela redonne une démonstration évidente du fait que les suites (16) et (16 bis) restent exactes en mettant un zéro à droite, pourvu que F soit injectif.

2. Les foncteurs $H^*_Z(X,F)$ et $\underline{H}^*_Z(F)$.

Définition 2.1. On dénote par $H^*_Z(X,F)$ et $\underline{H}^*_Z(F)$ les foncteurs dérivés en F des foncteurs $\Gamma_Z(F)$ resp. $\underline{\Gamma}_Z(F)$.

Ce sont des foncteurs cohomologiques, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens resp. dans la catégorie des faisceaux abéliens sur X . Lorsque Z est fermé, $H^*_Z(X,F)$ n'est autre par définition que $H^*_\Phi(X,F)$ où Φ désigne la famille des parties fermées de X contenues dans Z . Lorsque Z est ouvert, on va voir que $H^*_Z(X,F)$ n'est autre que $H^*(Z,F) = H^*(Z,F|Z)$, grâce à la proposition suivante.

Proposition 2.2. (Théorème d'excision). Soit V une partie ouverte de X contenant Z . Alors on a un isomorphisme de foncteurs cohomologiques en F :

(19) $$H^*_Z(X,F) \to H^*_Z(V,F\,V) .$$

En effet, on a un isomorphisme fonctoriel $\Gamma^X_Z \simeq \Gamma^V_Z\, j^!$, où $j : V \to X$ est l'inclusion et où $j^!$ est donc le foncteur restriction (cf (14)). Ce dernier est exact, et transforme injectifs en injectifs par 1.4., d'où aussitôt l'isomorphisme (19).

Lorsque Z est ouvert, on peut prendre V = Z et on trouve :

Corollaire 2.3. Supposons Z ouvert, alors on a un isomorphisme de foncteurs cohomologiques:

(20) $$H^*_Z(X,F) = H^*(Z,F) .$$

On conclut des isomorphismes 1.6. et des définitions (cf.Tohoku) :

Proposition 2.3. On a des isomorphismes de foncteurs cohomologiques :

(21) $H_Z^*(X,F) \simeq \mathrm{Ext}^*(X; \underline{Z}_{Z,X}, F)$,

(21 bis) $\underline{H}_Z^*(F) \simeq \underline{\mathrm{Ext}}^*(\underline{Z}_{Z,X}, F)$.

On peut donc appliquer les résultats de Tohoku sur les Ext de Modules. Signalons d'abord l'interprétation suivante des faisceaux $\underline{H}_Z^*(F)$ en terme des groupes globaux $H_Z^*(X,F)$:

Corollaire 2.4. $\underline{H}_Z^*(F)$ est canoniquement isomorphe au faisceau associé au préfaisceau

$$U \rightsquigarrow H^*_{Z\cap U}(U, F|U) .$$

En particulier, utilisant corollaire 2.3., on trouve :

Corollaire 2.5. Supposons Z ouvert, alors on a un isomorphisme de foncteurs cohomologiques :

(22) $\underline{H}_Z^*(F) = R^*i_*i^*(F)$

(où $i: Z \to X$ est l'inclusion).

La suite spectrale des Ext donne l'importante suite spectrale :

Théorème 2.6. On a une suite spectrale fonctorielle en F, aboutissant à $H_Z^*(X,F)$, et de terme initial

(23) $E_2^{p,q}(F) = H^p(X, \underline{H}_Z^q(F))$.

Remarques 2.7. Il résulte aussitôt de 2.4. que les faisceaux $\underline{H}_Z^q(F)$ sont nuls dans $X-\overline{Z}$, et également nuls dans l'intérieur de Z pour $q \neq 0$ (donc pour un tel q, $\underline{H}_Z^q(F)$ est même porté par la frontière $\dot{Z}$ de Z) .
Par suite, le deuxième membre de (23) peut s'interpréter comme un groupe de cohomologie calculé sur $\overline{Z}$. Nous utiliserons surtout 2.6. dans le cas où Z

est fermé dans X , et où le deuxième membre de (23) peut s'interpréter comme un groupe de cohomologie calculé sur Z :

(23) $E_2^{p,q}(F) = H^p(Z, \underline{H}_Z^q(F))$.

Notons aussi que lorsque Z est ouvert, la suite spectrale 2.6. n'est autre que la suite spectrale de Leray pour l'application continue $i : Z \longrightarrow X$, compte tenu de l'interprétation 2.5. dans le calcul du terme initial de la suite spectrale de Leray.

Reprenons la suite exacte (1.10), elle donne naissance à une suite exacte des Ext(cf. Tohoku) :

Théorème 2.8. Soient Z une partie localement fermée de X, Z' une partie fermée de Z et $Z'' = Z - Z'$. Alors on a une suite exacte fonctorielle en F:

(24) $0 \to H^0_{Z'}(X,F) \to H^0_Z(X,F) \to H^0_{Z''}(X,F) \xrightarrow{\partial} H^1_{Z'}(X,F) \to H^1_Z(X,F) \ldots$

$\ldots\ldots H^i_{Z'}(X,F) \to H^i_Z(X,F) \to H^i_{Z''}(X,F) \xrightarrow{\partial} H^{i+1}_{Z'}(X,F) \ldots\ldots$.

Rappelons comment on peut obtenir cette suite exacte. Soit C(F) une résolution injective de F, alors la suite exacte (1.10) donne naissance à la suite exacte

(25) $0 \to \Gamma_{Z'}(C(F)) \to \Gamma_Z(C(F)) \to \Gamma_{Z''}(C(F)) \to 0$,

(qui n'est autre que celle définie dans 1.8.). On en conclut une suite exacte de cohomologie, qui n'est autre que (24).

Le cas le plus important pour nous est celui où Z est fermé (et on peut d'ailleurs toujours s'y ramener en remplaçant X par un ouvert V dans lequel Z est fermé). Alors Z' est fermé, Z'' est fermé dans l'ouvert X-Z', et on peut écrire

(26) $H^i_{Z''}(X,F) = H^i_{Z''}(X-Z; F|X-Z')$,

ce qui nous permet d'écrire la suite exacte (24) en termes de cohomologies à

support dans un fermé donné. Le cas le plus fréquent est celui où $Z = X$. Posant alors pour simplifier $Z' = A$, on trouve :

Corollaire 2.9. Soit A une partie fermée de X. Alors on a une suite exacte fonctorielle en F :

$$(27)\qquad 0 \to H^0_A(X,F) \to H^0(X,F) \to H^0(X-A,F) \xrightarrow{\partial} H^1_A(X,F) \ldots$$

$$\ldots H^i_A(X,F) \to H^i(X,F) \to H^i(X-A,F) \xrightarrow{\partial} H^{i+1}_A(X,F) \ldots .$$

Cette suite exacte montre que le groupe de cohomologie $H^i_A(X,F)$ joue le rôle d'un groupe de cohomologie relative de X mod X-A, à coefficients dans F. C'est à ce titre qu'elle s'introduit de façon naturelle dans les applications. En "faisceautisant" (24) et (27), ou en procédant directement, on trouve :

Corollaire 2.10. Sous les conditions de 2.8., on a une suite exacte fonctorielle en F :

$$(24bis)\qquad \ldots \underline{H}^i_{Z'}(F) \to \underline{H}^i_Z(F) \to \underline{H}^i_{Z''}(F) \xrightarrow{\partial} \underline{H}^{i+1}_{Z'}(F) \ldots$$

Corollaire 2.11. Soit A une partie fermée de X, alors on a une suite exacte fonctorielle en F :

$$(28)\qquad 0 \to \underline{H}^0_A(F) \to F \to f_*(F|X-A) \xrightarrow{\partial} \underline{H}^1_A(F) \to 0 \quad ,$$

et des isomorphismes canoniques, pour $i \geqslant 2$:

$$(29)\qquad \underline{H}^i_A(F) = \underline{H}^{i-1}_{X-A}(F) = R^{i-1}f_*(F|X-A) \quad ,$$

où $f:(X-A) \to X$ est l'inclusion.

Cela définit donc $\underline{H}^0_A(F)$ et $\underline{H}^1_A(F)$ respectivement comme Ker et Coker de l'homomorphisme canonique

$$F \to f_* f^*(F) = f_*(F|X-A) \quad ,$$

et les $\underline{H}^i_A(F)$ $(i \geqslant 2)$ en terme des foncteurs dérivés de f_*.

Corollaire 2.12. Soit F un faisceau abélien sur X. Si F est flasque, alors pour toute partie localement fermée Z de X et tout entier $i \neq 0$, on a $H^i_Z(X,F) = 0$, $\underline{H}^i_Z(F) = 0$. Inversement, si pour toute partie fermée Z de X on a $H^1_Z(X,F) = 0$, alors F est flasque.

Supposons que F est flasque, alors F induit un faisceau flasque sur tout ouvert, donc pour prouver $H^i_Z(X,F) = 0$ pour $i > 0$, on peut supposer Z fermé, et alors l'assertion résulte de la suite exacte 2.9. On en conclut pour tout Z localement fermé, en "faisceautisant" i.e. appliquant 2.4., que $\underline{H}^i_Z(F) = 0$ pour $i > 0$. Inversement, supposons $H^1_Z(X,F) = 0$ pour tout fermé Z, alors la suite exacte 2.9. prouve que pour tout tel Z, $H^0(X,F) \to H^0(X-Z,F)$ est surjectif, ce qui signifie que F est flasque.

Combinant 2.6. et 2.8., on va déduire :

Proposition 2.13. Soient F un faisceau abélien sur X, Z une partie fermée de X, $U = X - Z$, N un entier. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $\underline{H}^i_Z(F) = 0$ pour $i < N$.

(ii) Pour tout ouvert V de X, considérant l'homomorphisme canonique $H^i(V,F) \to H^i(V \cap U,F)$, cet homomorphisme est :

a) bijectif pour $i < N$,

b) injectif pour $i = N$.

(Lorsque $N > 0$, on peut dans (ii) se borner à exiger a)).

Pour prouver (i) $\Longrightarrow$ (ii), on est ramené, grâce à la nature locale des $\underline{H}^i_Z(F)$ à prouver le

Corollaire 2.14. Si la condition 2.13. (i) est vérifiée, alors

$$H^i(X,F) \to H^i(U,F)$$

est bijectif pour $i < N$, injectif pour $i = N$.

En effet, en vertu de la suite exacte (27), cela signifie aussi

$$H^i_Z(X,F) = 0 \text{ pour } i \leqslant N \ ,$$

et cette relation est une conséquence immédiate de la suite spectrale 2.6. Réciproquement, l'hypothèse 2.13. (ii) signifie que pour tout ouvert V de X, on a

$$H^i_{Z\cap V}(V,F|V) = 0 \text{ pour } i \leqslant N ,$$

ce qui implique 2.13. (i) grâce à 2.4. Si d'ailleurs $N > 0$, on peut dire aussi que (ii) a) implique (en passant aux faisceaux associés) que $F \to f_*(F|U)$ est un isomorphisme, et que $\underline{H}^i_U(F) = 0$ pour $1 \leqslant i < N$.

Compte tenu de 2.11. cela prouve encore 2.13.(i)...

Remarque. Soit $Y \to X$ une immersion fermée, et supposons que localement elle est de la forme $\{0\} \times Y \subset R^n \times Y$. Supposons que F est un faisceau localement constant sur X, alors on trouve :

$$(30) \qquad \underline{H}^i_Y(F) \simeq \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq n, \\ F \otimes \underline{T}_{Y,X} & \text{si } i = n, \end{cases} \quad \text{où} \quad \underline{T}_{Y,X} \simeq \underline{H}^n_Y(\underline{Z}_X)$$

est un faisceau, extension à X d'un faisceau sur Y localement isomorphe à $\underline{Z}_Y$, appelé "faisceau d'orientation normale de Y dans X".

Utilisant la suite spectrale 2.6. on trouve dans ce cas :

$$(31) \qquad H^i_Y(X,F) \simeq H^{i-n}(Y, F \otimes \underline{T}_{Y,X}) ,$$

et on retrouve l'"homomorphisme de Gysin" :

$$(32) \qquad H^j(Y, F \otimes \underline{T}_{Y,X}) \longrightarrow H^{j+n}(X,F) .$$

BIBLIOGRAPHIE

R. Godement, Théorie des faisceaux, Acf. Scient. et Ind. 1252 (cité : Godement).

A. Grothendieck, sur quelques points d'algèbre homologique, Tohoku Math. Journal, Vol.9 p. 119-221, § 1957, (cité : Tohoku).

Exposé II

APPLICATION aux FAISCEAUX QUASI-COHERENTS SUR les PRESCHEMAS

Proposition 1. Soient X un préschéma, Z une partie localement fermée de la forme $Z = U-V$, où U et V sont deux parties ouvertes de X telles que $V \subset U$ et que les immersions canoniques $U \to X$, $V \to X$ soient quasi-compactes. Alors pour tout Module quasi-cohérent F sur X, les faisceaux $\underline{H}^i_Z(F)$ sont quasi-cohérents.

D'après (I, 24) il existe une suite exacte de oohomologie relative

$$\to \underline{H}^{i-1}_U(F) \to \underline{H}^i_V(F) \to \underline{H}^i_Z(F) \to \underline{H}^i_U(F) \to \underline{H}^{i+1}_V(F) \to .$$

D'après (E G A III, 1.4.17), pour que les $\underline{H}^i_Z(F)$ soient quasi-cohérents il suffit donc que les $\underline{H}^i_U(F)$ et les $\underline{H}^i_V(F)$ le soient. On peut donc supposer Z ouvert et l'immersion canonique $j : Z \to X$ quasi-compacte.

Puisque Z est ouvert on a (I, 22) un isomorphisme canonique :

$$\underline{H}^i_Z(F) \simeq R^i j_*(F|Z)$$

mais j est séparé (E G A I 5.5.1) et quasi-compact donc (E G A III 1.4.10) les $R^i j_*(F|Z) = \underline{H}^i_Z(F)$ sont quasi-cohérents, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 2. Soit Z une partie fermée de X telle que l'immersion canonique $X - Z \to X$ soit quasi-compacte, alors les Modules $\underline{H}^i_Z(F)$ sont quasi-cohérents.

Corollaire 3. Si X est localement noethérien, alors pour toute partie localement fermée Z de X, et tout Module F quasi-cohérent sur X, les $\underline{H}^i_Z(F)$ sont quasi-cohérents.

Résulte immédiatement du corollaire 2 et de (E G A I 6.6.4) .